

Input-State-Matrix

Cases				Inputs	Resulting States											
No	View	Resource		Input	View A								View B			
		ID	Content		Client A1	Client A2	Service A1		Service A2		Service B*		Client B1			
							Shadow	View	Shadow	View	Shadow	View				
1				Request Event WebSockets	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	 (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	-- (Va, R1, D1)	-- (Va, R1, D1)	-- (Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	-- (Va, R1, D1)				
2 (A1 wins)	Same	Same	Same	Request HTTP UNCHANGED HTTP CREATED Event WebSockets	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	Db a reject for A2 (Va, R1, D1) (Va, R1, D1) (Va, R1, D1) (Va, R1, D1)		-- (Va, R1, D1) -- (Va, R1, D1) --	-- (Va, R1, D1) -- (Va, R1, D1) --				
3 (A1 wins)	Same	Same	Different	Request HTTP 409 VIEW_PREEXISTING Event WebSockets	(Va, R1, D1)	(Va, R1, D2) (Va, R1, D1) n/a (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1)	Db a reject for A2 (Va, R1, D1) (Va, R1, D1) (Va, R1, D1) (Va, R1, D1)		-- (Va, R1, D1) -- (Va, R1, D1) --	-- (Va, R1, D1) -- (Va, R1, D1) --				
5	Different	Same	Same	Request HTTP CREATED Event WebSockets	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)	 C(Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)	 C(Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)		(Vb, R1, D1) C(Vb, R1, D1) C(Vb, R1, D1)	(Vb, R1, D1) C(Vb, R1, D1)	(Vb, R1, D1) (Vb, R1, D1) C(Va, R1, D1)			
6	Different	Same	Different	Request HTTP CREATED Event WebSockets	(Va, R1, D1) (Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)	 	(Va, R1, D1) C(Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)	(Va, R1, D1) C(Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)	C(Va, R1, D1) C(Va, R1, D1)		(Va, R1, D2) C(Vb, R1, D2) C(Vb, R1, D2)	(Va, R1, D2) C(Vb, R1, D2)	(Vb, R1, D2) (Vb, R1, D2) C(Vb, R1, D2)			

(Vx, Rn, Dn)

(Vx, Rn, Dn)

(Vx, Rn, Dn)

(Vx, Rn, Dn)

C(Vx, Rn, Dn)

View x, ResourceId n, ResourceData n)

Input

Changed by Input

Unchanged by input

Flagged for Conflict (Reconciliation Needed)

Cases Overview

Case	View	Resource ID	Resource Content	Conflict
1	Same	Different	DontCare	No
2	Same	Same	Same	Yes
3	Same	Same	Different	Yes
4	Different	Different	DontCare	No
5	Different	Same	Same	Yes
6	Different	Same	Different	Yes